

Ayudantía 2

Análisis de Tiempos de Fallas

Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile
dlsaavedra@uc.cl

21 de abril de 2025

Presentation Overview

- 1 Resumen
- 2 Base de datos 1
- 3 Base de datos 2
- 4 Base de datos 3

Tipos de Censura en Análisis de Supervivencia

- **Censura por la derecha:** Un tiempo de falla t_i se considera censurado por la derecha si el evento ocurre después de un cierto límite, pero se desconoce el momento exacto en que ocurre. Este límite puede variar entre individuos.
- **Censura por la izquierda:** Un tiempo de falla t_i se considera censurado por la izquierda si el evento ocurre antes de un cierto límite, pero se desconoce el momento exacto en que ocurre. Este límite puede variar entre individuos.
- **Censura intervalar:** Un tiempo de falla t_i tiene censura intervalar si se sabe que el evento ocurrió dentro de un intervalo (L_i, R_i) , pero no se conoce el instante exacto en que sucedió.

Estimador de Kaplan–Meier

Definición: Considere una partición del intervalo $[0, t]$, tal que:

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_K = t$$

Estimador de Kaplan–Meier:

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_k \leq t} \left(1 - \frac{d_k}{n_k}\right)$$

donde:

- d_k es el número de fallas en el tiempo t_k .
- n_k es el número de individuos en riesgo en t_k .

Log-Rank Test (Mantel-Cox Test)

Objetivo: Comparar dos funciones de sobrevivencia.

Estadístico de prueba:

$$Z = \frac{\sum_{j=1}^J (O_{1j} - E_{1j})}{\sqrt{\sum_{j=1}^J V_j}}$$

Parámetros:

$$E_{1j} = O_j \frac{N_{1j}}{N_j}, \quad V_j = O_j \frac{N_{1j}}{N_j} \left(1 - \frac{N_{1j}}{N_j}\right) \frac{N_j - O_j}{N_j - 1}$$

Hipótesis nula: H_0 : Las funciones de sobrevivencia son iguales.

Distribución bajo H_0 :

$$Z \sim N(0, 1), \quad Z^2 \sim \chi_1^2, \quad p = P(\chi_1^2 \geq Z^2)$$

Modelos Paramétricos de Tiempos de Falla

- Se asume que el tiempo hasta la falla sigue una distribución específica (ej. Exponencial, Weibull, Log-Normal).

$$y \sim F_{\theta}$$

Modelos Paramétricos de Tiempos de Falla

- Se asume que el tiempo hasta la falla sigue una distribución específica (ej. Exponencial, Weibull, Log-Normal).

$$y \sim F_{\theta}$$

- Incorporación de covariables mediante regresión:

$$\lambda_i = \exp(\mathbf{x}_i^{\top} \beta) \quad (\text{modelo exponencial})$$

- Permiten estimación de función de supervivencia y tasa de riesgo.
- Modelos comunes:
 - Weibull:** Versátil, incluye exponencial como caso particular.
 - Log-Normal:** Adecuado para datos con crecimiento lento y colas largas.

Modelo Acelerado de Tiempo de Falla (AFT)

- Modelo alternativo al de riesgos proporcionales.
- Linealiza el logaritmo del tiempo:

$$\log(Y_i) = \mathbf{x}_i^T \boldsymbol{\beta} + \varepsilon_i$$

- Se interpreta en términos de aceleración: $\exp(\beta_j)$ representa el factor por el cual se acelera o desacelera el tiempo hasta la falla.
- La distribución del error ε_i define el modelo: normal (log-normal), logística (log-logística), Valores extremos (Weibull).

Contraste de Hipótesis en Modelos AFT

Para contrastar $H_0 : \beta = 0$ se utilizan:

- **Test de Wald:**

$$W = (\hat{\theta}_a - \theta_0)^\top \left[\widehat{\text{Var}}(\hat{\theta}_a) \right]^{-1} (\hat{\theta}_a - \theta_0) \sim \chi_p^2$$

- **Test de Score (Rao):**

$$R = S(\hat{\theta}_0)^\top \left[\widehat{\text{Var}}(\hat{\theta}_0) \right]^{-1} S(\hat{\theta}_0) \sim \chi_p^2$$

- **Test de razón de verosimilitud (LRT):**

$$\Lambda = -2 \left[\ell(\hat{\theta}_0) - \ell(\hat{\theta}_1) \right] \sim \chi_p^2$$

- Para todos: p es el número de parámetros evaluados.

Análisis de Residuos en Modelos AFT

- Los residuos AFT se definen como:

$$r_i = \frac{\log(Y_i) - \mathbf{x}_i^\top \hat{\beta}}{\hat{\sigma}}$$

- Bajo el modelo, $r_i \sim F$ donde F es la distribución del error.
- Para evaluar el ajuste:
 - Se estima la función de supervivencia empírica de r_i mediante Kaplan-Meier.
 - Se compara con la función de supervivencia teórica de F .
- Desviaciones importantes indican mal ajuste del modelo.

Failure and Censoring Times of Diesel Generator Fans (n = 79)

Hours	Status	Fans	Hours	Status	Fans
450	Failed	1	4850	Censored	4
460	Censored	1	5000	Censored	3
1150	Failed	2	6100	Censored	3
1560	Censored	1	6100	Failed	1
1600	Failed	1	6300	Censored	1
1650	Censored	1	6450	Censored	2
1850	Censored	5	6700	Censored	1
2030	Censored	2	7450	Censored	1
2070	Failed	2	7800	Censored	2
2200	Censored	1	8100	Censored	1
3000	Censored	2	8200	Censored	1
3200	Failed	1	8500	Censored	3
3450	Censored	1	8750	Censored	1
3750	Censored	2	8750	Failed	1
4100	Censored	4	9400	Censored	1
4600	Failed	1	9900	Censored	2
			10100	Censored	3
			11500	Censored	1

Ejercicio

- Gráficar el estimador Kaplan-Meier para estos datos junto a la curva de sobrevivencia empírica con la censura imputada.
- Ajuste a los datos censurados e imputados los siguientes modelos: Exponencial, LogNormal, Gamma, Weibull.
- ¿Qué implicancia tiene utilizar los datos con censura en vez de los datos imputados?

Bleed System Failure Data

A 1983 study by Abernethy analyzed failure data from bleed systems in military aircraft engines.

Cuadro: Bleed System Failure Data

Hours	Status	Base D	Other Bases
12	Censored	0	39
20	Censored	0	52
1050	Censored	1	0
1082	Failed	0	55
1105	Censored	22	56
1198	Failed	1	0
1249	Censored	1	0
1250	Censored	22	0
1251	Failed	1	0
1350	Censored	11	56
1405	Censored	1	0
1428	Failed	1	0
1450	Censored	11	53
1550	Censored	20	55
1650	Censored	8	55
2150	Censored	1	0

Ejercicio

- Gráficar y comparar el estimador Kaplan-Meier para cada uno de los grupos.
- Realizar el Log-Rank Test. ¿Son ambos grupos iguales?
- Ajustar 2 modelos AFT, uno con errores gaussianos y el otro con errores de valores extremos. Análise la significancia de los parámetros.
- Realizar el test de Wald y el test de razón de verosimilitud para contrastar el modelo con y sin covariables.
- Verifique los supuestos del modelo AFT para ambos casos.

Temperature Life Test Data for Device-A

Cuadro: Temperature-Accelerated Life Test Data for Device-A

Hours	Status	Number of Devices	Temperature (°C)
5000	Censored	30	10
1298	Failed	1	40
1390	Failed	1	40
4841	Failed	1	40
4982	Failed	1	40
5000	Censored	90	40
581	Failed	1	60
1002	Failed	1	60
1438	Failed	1	60
4106	Failed	1	60
4674	Failed	1	60
5000	Censored	11	60
283	Failed	1	80
361	Failed	1	80
2884	Failed	1	80
5000	Censored	1	80

El propósito del experimento fue determinar si el "Dispositivo A" cumpliría con el objetivo de tasa de fallos tras 10.000 y 30.000 horas de funcionamiento a una temperatura ambiente de 10 °C. Se probaron muestras del dispositivo durante un máximo de 5000 horas a cuatro temperaturas distintas.

Ejercicio

- Gráficar y comparar el estimador Kaplan-Meier para cada grupo de datos con Temperatura 40°C, 60°C, 80°C.
- Realizar el Log-Rank Test. ¿Son estos grupos iguales?
- Ajustar 2 modelos AFT, uno con errores gaussianos y el otro con errores de valores extremos. Análise la significancia de los parámetros.
- Realizar el test de Wald y el test de razón de verosimilitud para contrastar el modelo con y sin covariables.
- Verifique los supuestos del modelo AFT para ambos casos.
- ¿El Dispositivo A cumplirá con el objetivo de tasa de fallos tras 10.000 y 30.000 horas de funcionamiento a una temperatura ambiente de 10 °C?

Questions? Comments?